

Telefonkönyv

Terv

Bernáth Tamás – GCI7UI

Tartalom

Feladat infoCPP oldalon található leírása:	2
Feladatspecifikáció:	2
Terv:	3
Objektumok és osztályok:	3
Algoritmusok:	4
Adatok megtekintése:	4
Adatok módosítása:	5
Fájlkezelés:	5
Tesztelés:	5

Feladat infoCPP oldalon található leírása:

Tervezze meg egy telefonkönyv alkalmazás egyszerűsített objektummodelljét, majd valósítsa azt meg! A telefonkönyvben kezdetben az alábbi adatokat akarjuk tárolni, de később bővíteni akarunk:

- Név (vezetéknév, keresztnév)
- becenév
- cím
- munkahelyi szám
- privát szám

Az alkalmazással minimum a következő műveleteket kívánjuk elvégezni:

- adatok felvétele
- adatok törlése
- listázás

A rendszer lehet bővebb funkcionálisú (pl. módosítás, keresés), ezért nagyon fontos, hogy jól határozza meg az objektumokat és azok felelősségét. Demonstrálja a működést külön modulként fordított tesztprogrammal! A megoldáshoz **ne** használjon STL tárolót!

Feladatspecifikáció:

A feladat célja egy objektumorientált szemléletben megvalósított telefonkönyv program elkészítése. A rendszer alkalmas lesz kapcsolati adatok (vezetéknév, keresztnév, becenév, cím, munkahelyi és privát telefonszám) tárolására, valamint ezek karbantartására. A program úgy lesz felépítve hogy későbbi bővítések is könnyen megvalósíthatóak legyenek.

A program alapját olyan objektumok képezik, amelyek egy-egy bejegyzést reprezentálnak a telefonkönyvben, és tartalmazzák a kapcsolattartáshoz szükséges adatokat. Ezek az objektumok felelősek az adatok tárolásáért, eléréséért, valamint azok megjelenítéséért és másolatainak létrehozásáért, szükség esetén megfelelő mélységű másolással.

A Telefonkönyv osztály egy dinamikus tömbben tárolja a Szemely objektumokat. Felelőssége a bejegyzések felvétele, törlése, listázása. A dinamikus tömb saját implementációval készül STL konténerek nélkül, bővítését a kapacitás figyelésével és memóriakezeléssel oldja meg.

A program alapfunkciói:

- Adatok felvétele: egy új személy rögzítése a telefonkönyvbe.

- Adatok törlése: bejegyzés eltávolítása vezeteknév/becenév vagy index alapján.
- Adatok listázása: az összes bejegyzés megjelenítése sorfolytonosan.

A program bővítése későbbiekben tervezett. A Telefonkönyv osztályhoz további műveletek adhatók, így pl. különböző szempontok szerinti keresés (vezeteknév, privát szám szerint), valamint bejegyzések módosítása. Egy egyszerű extra funkció is beépítésre kerül: a bejegyzések rendezhetők vezeteknév szerint egy újratervezett rendez függvény segítségével.

A programhoz külön modulként forduló tesztprogram készül, amely bemutatja az osztályok működését, műveleteik helyes végrehajtását. A tesztprogram kizárólag szabványos be- és kimenettel dolgozik, nem támaszkodik semmilyen grafikus környezetre.

Terv:

Objektumok és osztályok:

A programnak két fő osztálya van, ezek a Szemely osztály illetve az ezeket kezelő és tároló, dinamikus tömbként használt Telefonkönyv osztály.

Szemely osztály:

A Szemely osztály tárolja egy ember összes adatát. Ez a osztály úgy épül fel, hogy sok külön osztályt tartalmaz. Ilyen például a Cim, Telefonszam, Nev, osztályok. A Nev osztály tartalmazza egy személy:

- vezetéknévét
- keresztnévét
- becenevét

Az osztályon belül getter és setter függvények biztosítják a nevek kezelését.

A Szemely osztálynak van négy származtatott osztálya van, az Uzleti, az Alap, a Nyugdíjas és a Diak.

Az Uzleti osztály tartalmaz még egy plusz Cim-et ami a vállalkozás címet tartalmazza.

Az Alap osztály pedig marketing célból eltárolja az adott személy készülékének a márkáját.

A Diak osztály-ban a személy iskoláját és évfolyamát lehet eltárolni.

A Nyugdíjas osztályban pedig hogy melyik évben nyugdíjazták a személyt illetve hogy tagja e egy nyugdíjas klubnak.

A Cim osztály tartalmazza a személy:

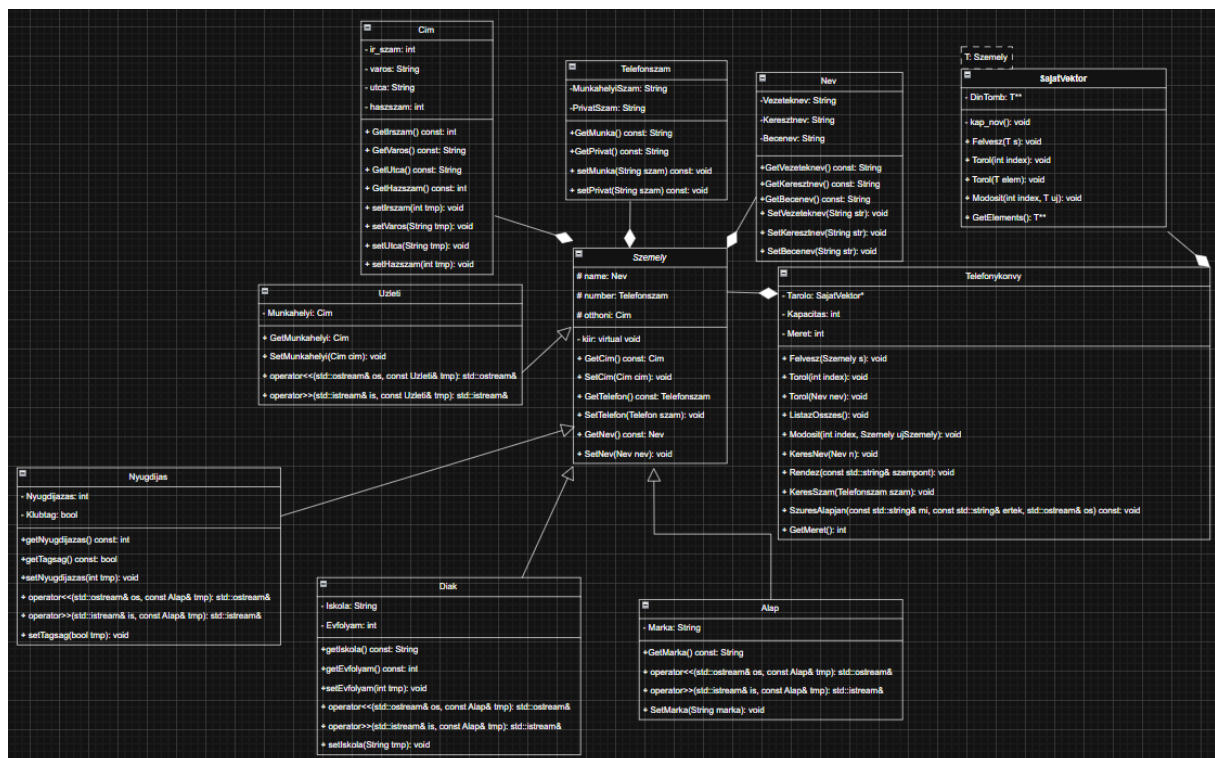
- irányítószámát
- Városát
- Utcáját
- Házszámát

A getter és setter függvények itt is hasonlóak.

A Telefonszám tartalmazza a privát és a munkahelyi telefonszámot.

A SajatVektor osztály egy templates osztály ami egy dinamikus tömbként működik a T típusú elemeket tud tárolni. A programban ebben tárolom a Szemely adatait. Ez felel a Szemely tömb tárolásáért, módosításáért, bővítéséért.

A Telefonkonyv osztály felel ennek a tömbnek a tárolásáért.



Algoritmusok:

A feladat leírásában a fő algoritmusok a Személyek kezelése, rendezése, listázása, új adat felvitele és meglévő törlése.

Adatok megtekintése:

A felhasználó a menüben kiválasztja az adatok megtekintését ahol aztán először a txt fájlban lévő sorrend szerint (ahol az adatok tárolva lesznek) látja, itt választhat hogy milyen rendszer szerint szeretné rendszerezni az adatokat illetve ki is

listázhatja őket és így például csak a Budapesti címmel rendelkező személyek adatait látja. Ugyanitt tud név, telefonszám alapján is keresni.

Adatok módosítása:

Az adatokat lehet módosítani és törölni is. Törölni index és név szerint lehet. Módosítani úgy hogy megadjuk egy személy indexét majd utána megadjuk az új adatait a személynek (minden adatát újra).

Fájlkezelés:

A program az Telefonkönyv elemeit egy txt-fájlban fogja tárolni. A program elején ez automatikusan be lesz olvasva és későbbiekben is ezt fogja módosítani.

Tesztelés:

A tesztelés a következőkre fog kitérni:

- A felhasználó nem vehet fel kettő egyező nevű de egyező privát telefonszámot az adatbázisba.
- Ellenőrzi hogy a telefonszám valóban telefonszám típusú String pl.: karakterszám, speciális karakterek száma.
- Illetve a nem létező adatra történő szűrést